

1. Determinar quais regras, são contradições ou factíveis.

Justifique sua resposta:

a)  $(P \rightarrow (P \wedge Q)) \leftrightarrow P$

b)  $P1 \wedge P2 \wedge P3 \wedge Q \rightarrow Q$

c)  $(\neg P \leftrightarrow \neg Q) \vee (P \rightarrow Q)$

d)  $P1 \wedge P2 \wedge P3 \wedge Q \rightarrow \neg Q$

e)  $(P \vee \neg P) \rightarrow (Q \vee \neg Q)$

2. Demonstre, com auxílio das equivalências clássicas, que as regras abaixo são equivalentes:

a)  $(E \leftrightarrow G) \Leftrightarrow (E \wedge G) \vee (\neg E \wedge \neg G)$

b)  $(\neg X \vee \neg Y) \rightarrow \neg Z \Leftrightarrow (Z \rightarrow X) \wedge (Z \rightarrow Y)$

c)  $(\neg(P \rightarrow Q) \vee S) \wedge \neg P \Leftrightarrow (P \vee S) \wedge ((Q \rightarrow S) \wedge \neg P)$

3. Construa a árvore semântica da regra:

a)  $(P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee \neg P)$